TuristaGO - Adatbázis-dokumentáció

13.B Domokos Alex, Kovács Milán

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a TuristaGO projekt adatbázis modelljét mutatja be. Leírja, hogy milyen adatokat tárol, ezek milyen egységekbe szerveződnek, milyen tulajdonságaik vannak, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

1.1 ER modell

Az ER (Entity-Relationship) modell Chen-féle jelöléssel készült. **15 entitáson** és **19 kapcsolaton** keresztül írja le a felhasználók, csoportok, rendelések, fizetések, számlák, bérletek, látványosságok és beléptetések adatait.

A diagram jelölései:

- Entitás (téglalap) az, amiről adatokat tárolunk,
- Attribútum (ellipszis) annak egy tulajdonsága,
- Kapcsolat (rombusz) megmutatja, hogyan függnek össze az entitások, a számosság pedig azt, hogy hány entitás kapcsolódhat egymáshoz.

2. Az ER modell entitásai

2.1 FELHASZNÁLÓ

Szerepe: Az alkalmazás regisztrált felhasználóit tárolja: a turistákat, a beosztottakat és az adminisztrátorokat. Minden további folyamat – csoportalapítás, rendelés, bérlethasználat, beléptetés – egy felhasználóhoz kötődik, ezért ez a rendszer egyik alapentitása.

Attribútumai (8):

- felhasznalo_id (**elsődleges kulcs**) - A felhasználó egyedi azonosítója.
- nev (**összetett**) - Két részből áll: vezeteknev és keresztnev; így név szerint rendezhető és hivatalosan megszólítható (pl. a számlán).
- email (**egyszerű, egyedi**) - Bejelentkezéshez és kapcsolattartáshoz; egy email cím csak egyszer szerepelhet.
- jelszo_hash (**egyszerű**) - A jelszó (hash-elt) formája; maga a jelszó nem kerül tárolásra.
- foto_url (**egyszerű, alapértékkel**) - Profilkép; ha a felhasználó nem tölt fel sajátot, az alapértelmezett profilkép kerül be.
- lakcim (**egyszerű**) - A felhasználó lakcíme; a számla vevői adataihoz szükséges.
- regisztracio_ideje (**egyszerű**) - A regisztráció időpontja.
- preferalt_kedvezmeny (**egyszerű**) - A felhasználó preferált jegytípusa (felnott, diak, szocialis).

Kapcsolatai:

- **rendelkezik** - N:1 a **szerepkor** felé: Minden felhasználónak pontosan egy szerepköre van.
- **kezel** - 1:N a **csoport** felé: Vezetőként csoportokat hoz létre és kezel.
- **csoport_tagok** - M:N a **csoport** felé: Tagként más felhasználók csoportjaihoz csatlakozhat.

- **tartozik** - N:M a **berlet** felé: A bérlet használóit azonosítja;
    - kapcsolati attribútum: qr_token – mindenki saját QR-kódot kap.
- **beosztas** - N:M a latvanyossag felé: A beosztott dolgozók munkahelye, melyik beosztott dolgozó melyik helyszínen dolgozik, adminokat is lefedi. Kapcsolati attribútumok: csatlakozas_datum (a dolgozó felvétele a helyszínhez), kilepett_datum (a felmondás dátuma; üres, ha még a helyszínen dolgozik).
- **hitelesit** – 1:N a refresh_token felé: A felhasználó aktív munkameneteinek tokenjei.

2.2 SZEREPKÖR

Szerepe: A felhasználóhoz tartozó szerepkört tartja nyilván, ez határozza meg, milyen jogosultsággal használja a rendszert.

Attribútumai (2):

- szerepkor_id (**elsődleges kulcs**) - A szerepkör egyedi azonosítója.
- megnevezes (**egyszerű**) - A szerepkör neve

Kapcsolatai:

- **rendelkezik** - 1:N a **felhasznalo** felé: Egy szerepkör több felhasználóhoz tartozhat, egy felhasználó viszont egy szerepkört tölt be.

2.3 CSOPORT

Szerepe: A közösen vagy egyedül utazó turisták csoportját írja le, követi a csoport életciklusát. Rendelést mindig csoport ad le. Regisztrációkor minden felhasználónak automatikusan létrejön egy alapértelmezett, egyéni csoportja, további egyéni csoportot nem hozhat létre, csak csoportosat.

Attribútumai (5):

- csoport_id (**elsődleges kulcs**) - A csoport egyedi azonosítója.
- csoport_nev (**egyszerű**) - A csoport megnevezése.
- csoport_kategoria (egyszerű) - A csoport kategóriája (egyeni vagy csoportos).
- letrehozva_datum (**egyszerű**) - A csoport létrehozásának időpontja.
- allapot (**egyszerű**) - A csoport aktuális állapota (aktiv, archivalt, torolt).

Kapcsolatai:

- **kezel** - N:1 a **felhasznalo** felé: A csoport vezetője; a vezető nem szerepel a tagok között.
- **csoport_tagok** - N:M a **felhasznalo** felé: A csoport tagjait és állapotait írja le.

- **tartozik** - 1:N a **rendeles** felé: Egy csoport több rendelést adhat le.

A csoport_tagok kapcsolat attribútumai:

A **csoport_tagok** a modellben kapcsolat (rombusz), amely a **felhasznalo** és a **csoport** közötti N:M viszonyt írja le. Mivel saját attribútumai vannak, az adatbázisban külön kapcsolótábla lesz belőle.

- csatlakozasi_ido (**egyszerű**) - A csoporthoz való csatlakozás időpontja.
- tag_allapot (**egyszerű**) - Egy felhasználó egy csoportnak csak egyszer lehet tagja kilépés és újbóli meghívás esetén a meglévő tagság állapota módosul (aktiv, fuggoben, kilepett, elutasitott).

2.4 RENDELÉS

Szerepe: Egy csoport vásárlását írja le: mely látványossági területre és milyen végösszeggel szól. A rendeléshez egy vagy több fizetési kísérlet tartozik, sikeres fizetés után pedig bérlet jön létre belőle.

Attribútumai (3):

- rendeles_id (**elsődleges kulcs**) - A rendelés egyedi azonosítója.
- allapot (**egyszerű**) - A rendelés állapota (folyamatban, kifizetve, torolt).
- osszeg (**egyszerű**) - A rendelés végösszege a résztvevők (vezető + aktív tagok) tételeinek összege; minden terület árát a résztvevő preferált jegytípusához tartozó szorzóval kell megszorozni (ha nincs ilyen, a szorzó 1,00).

Kapcsolatai:

- **tartozik** - N:1 a **csoport** felé: A rendelést egy csoport adja le.
- **tartalmaz** - 1:N a **rendeles_teruletei** felé: A rendelés tételei: mely területekre szól.
- **fizet** - 1:N a **fizetes** felé: Egy rendeléshez több fizetési kísérlet is tartozhat (pl. sikertelen fizetés után újra).
- **letrehoz** - 1:1 a **berlet** felé: A kifizetett rendelésből egy bérlet készül.

2.5 RENDELES_TERULETEI

Szerepe: A rendelés tételeit rögzíti: azt, hogy a rendelés mely látványosság mely területére szól. Ebből derül ki, hova érvényes a rendelésből létrejövő bérlet.

Attribútumai (1):

- rendeles_terulet_id (**elsődleges kulcs**) - A tétel egyedi azonosítója.

A tételt a két kapcsolat (tartalmaz, kivalaszt) köti a rendeléshez és a területhez. Egy rendelésben egy terület csak egyszer szerepelhet (egyedi: rendeles_id + terulet_id).

Kapcsolatai:

- **tartalmaz** - N:1 a **rendeles** felé: Melyik rendelés tétele.
- **kivalaszt** - N:1 a **latvanyossag_terulet** felé: Melyik területre szól a tétel.

2.6 FIZETÉS

Szerepe: A rendelés kifizetésének kísérleteit rögzíti a Barion fizetési szolgáltató adataival együtt. Minden kísérlet külön rekord, így a sikeres, sikertelen, megszakított és lejárt fizetések is visszakereshetők.

Attribútumai (8):

- fizetes_id (**elsődleges kulcs**) - A fizetés egyedi azonosítója.
- payment_request_id (**egyszerű, egyedi**) - A saját fizetési azonosító; ezzel indul a Barion-fizetés.
- barion_payment_id (**egyszerű, egyedi**) - A fizetés azonosítója a Barion rendszerében; a Barion válaszáig üres.
- vegosszeg (**egyszerű**) - A fizetendő összeg.
- penznem (**egyszerű**) - A fizetés pénzneme (HUF).
- statusz (**egyszerű**) - A fizetés Barion szerinti állapotai: **Prepared, Succeeded, Canceled, Expired,Started, InProgress, Waiting, Reserved, Authorized, Failed, PartiallySucceeded**
- kiserlet_idopontja (**egyszerű**) - A fizetési kísérlet indításának időpontja.
- utolso_frissites (**egyszerű**) - A Barion utolsó állapotjelzésének (callback) időpontja.

Kapcsolatai:

- **fizet** - N:1 a **rendeles** felé: Melyik rendelés kifizetésére irányul a kísérlet.
- **general** - 1:1 a **szamla** felé: A sikeres fizetésből egy számla készül.

2.7 SZÁMLA

Szerepe: A sikeres fizetés után kiállított számla adatait tárolja a számviteli nyilvántartáshoz szükséges bontásban. A számla a kiállítás után nem változhat, ezért a vevő és az eladó adatait a kiállítás pillanatában rögzíti.

Attribútumai (12):

- szamla_id (**elsődleges kulcs**) - A számla egyedi azonosítója.
- szamlaszam (**egyszerű, egyedi**) - A számla sorszáma.
- kiallitas_datuma (**egyszerű**) - A számla kiállításának időpontja.
- vevo_nev (**egyszerű**) - A vevő (a rendelést leadó csoport vezetője) neve.
- vevo_lakcim (**egyszerű**) - A vevő címe.
- elado_nev (**egyszerű**) - Az eladó neve.
- elado_lakcim (**egyszerű**) - Az eladó címe.
- elado_adoszam (**egyszerű**) - Az eladó adószáma.
- netto_osszeg (**egyszerű**) - A számla összege áfa nélkül.
- afa_kulcs (**egyszerű**) - A számlán szereplő áfa mértéke százalékban.
- brutto_osszeg (**egyszerű**) - A számla áfával növelt végösszege.
- penznem (**egyszerű**) - A számla pénzneme (HUF).

Kapcsolatai:

- **general** – 1:1 a **fizetes** felé: Melyik fizetéshez készült a számla.

2.8 BÉRLET

Szerepe: A kifizetett rendelésből létrejövő bérlet, amely meghatározott időszakban belépést biztosít a rendelt területekre. A bérletet a csoport vezetője és minden aktív tagja saját QR-kóddal használja.

Attribútumai (5):

- berlet_id (**elsődleges kulcs**) – A bérlet egyedi azonosítója.
- vasarlas_datum (**egyszerű**) – A vásárlás (sikeres fizetés) időpontja.
- ervenyes_kezdet (**egyszerű**) – Az érvényességi időszak kezdete.
- ervenyes_vege (**egyszerű**) – Az érvényességi időszak vége
- allapot (**egyszerű**) – A bérlet aktuális állapota (inaktiv, aktiv, lejart).

Kapcsolatai:

- **letrehoz**– 1:1 a **rendeles** felé: A bérlet egy kifizetett rendelésből jön létre, és annak tételeire (RENDELES_TERULETEI) érvényes.
- **tartozik** – M:N a **felhasznalo** felé: Egy bérletet többen használnak; kapcsolati attribútum: qr_token – mindenki saját, egyedi QR-kóddal.

2.9 LÁTVÁNYOSSÁG

Szerepe: A turisztikai látványosságokat tárolja, amelyeket a turisták meglátogathatnak. Hozzá tartoznak a területek, a kedvezmények, a nyitvatartás, a beosztottak.

Attribútumai (5):

- latvanyossag_id (**elsődleges kulcs**) – A látványosság egyedi azonosítója.
- megnevezes (**egyszerű**) – A látványosság neve.
- tartozkodasi_cim(**egyszerű**) – A látványosság címe.
- leiras (**egyszerű**) – Szöveges bemutatás.
- kepek (**többértékű**) – A látványosság képei; egy látványossághoz több kép is tartozhat.

Kapcsolatai:

- **meghataroz** – 1:N a **latvanyossag_terulet** felé: A látványosság külön jeggyel látogatható részei.
- **meghataroz** – 1:N a **kedvezmenytipus** felé: A helyszínen érvényes kedvezményszorzók.
- **meghataroz** – 1:N a **nyitvatartas** felé: A heti nyitvatartás napokra bontva.
- **beosztas** – M:N a **felhasznalo** felé: A helyszínre beosztott dolgozók.
- **olvas** - 1:N a **beolvasas_naplozas** felé:A helyszínen történt QR-kód-beolvasások.
- **erinti** – 1:N a **zarvatartas** felé: A látványosság rendkívüli zárási időszakai.

2.10 LÁTVÁNYOSSÁG_TERÜLET

Szerepe: A látványosság külön jeggyel látogatható részeit írja le a felnőtt alapárral. Rendelni területekre lehet.

Attribútumai (4):

- terulet_id (**elsődleges kulcs**) – A terület egyedi azonosítója.
- terulet_megnevezes (**egyszerű**) – A terület neve.
- terulet_leiras (**egyszerű**) – A terület rövid leírása.
- terulet_ar (**egyszerű**) – A felnőtt alapár (Ft/fő); a kedvezményes ár ebből a szorzóval adódik.

Kapcsolatai:

- **meghataroz** – N:1 a **LÁTVÁNYOSSÁG** felé: Melyik látványossághoz tartozik a terület.
- **kivalaszt** – 1:N a **RENDELES_TERULETEI** felé: Egy terület több rendelésben is szerepelhet.

2.11 KEDVEZMÉNYTÍPUS

Szerepe: Látványosságonként tárolja a kedvezmény szorzókat. A látványosság határozza meg milyen kedvezményt milyen szorzóval állít ki. Fizetendő ár = terület ára × szorzó; ahol nincs kedvezmény, a felnőtt ár érvényes.

Attribútumai (3):

- kedvezmeny_id (**elsődleges kulcs**) – A kedvezmény egyedi azonosítója.
- kedvezmeny_nev (**egyszerű**) – A kedvezmény típusa (felnott, diak, szocialis). Minden látványossághoz kötelezően tartozik egy felnott sor 1,00 szorzóval; a diak és szocialis sor opcionális, és ha hiányzik, az adott jegytípusra a felnőtt ár érvényes. Egy látványosságnál egy típus legfeljebb egyszer szerepel (egyedi: latvanyossag_id + kedvezmeny_nev).
- kedvezmeny_merteke (**egyszerű**) – Az árszorzó (pl. 0,50 = fél ár; Felnőtt esetén mindig 1).

Kapcsolatai:

- **meghatároz** – N:1 a **LÁTVÁNYOSSÁG** felé: Melyik látványossághoz tartozik a kedvezmény.

2.12 NYITVATARTÁS

Szerepe: A látványosságok heti nyitvatartását tárolja napokra bontva, így a beléptetésnél ellenőrizhető, hogy a helyszín nyitva van-e és mettől meddig.

Attribútumai (5):

- nyitvatartas_id (**elsődleges kulcs**) – A nyitvatartási rekord egyedi azonosítója.
- nap_neve (**egyszerű**) – A hét napja (hétfő–vasárnap); egy látványosságnál minden nap egyszer szerepel.
- kezdet_ora (**egyszerű**) – A nyitás időpontja; zárt napon üres.
- vege_ora (**egyszerű**) – A zárás időpontja; zárt napon üres.
- allapot (**egyszerű**) – Az adott napi állapot (nyitva, zarva).

(egyedi: latvanyossag_id + nap_neve)

Kapcsolatai:

- **meghataroz** – N:1 a **LÁTVÁNYOSSÁG** felé: Melyik látványosság nyitvatartása.

2.13 BEOLVASÁS_NAPLÓZÁS

Szerepe: A QR-kódos beléptetést naplózza: kinek a kódját, melyik látványosságnál, mikor olvasták be, ki ellenőrizte, mikor lépett ki, és mi lett az ellenőrzés eredménye. Ez adja a bérlethasználat nyilvántartását.

Attribútumai (5):

- naplo_id (**elsődleges kulcs**) – A napló bejegyzés egyedi azonosítója.
- belepes_ideje (**egyszerű**) – A belépés (beolvasás) időpontja.
- kilepes_ideje (**egyszerű**) – A kilépés időpontja; csak elfogadott belépéshez tartozhat.
- validalas_eredmeny_QR (**egyszerű**) – A QR-kód ellenőrzésének eredménye (elfogadva, elutasitva).
- elutasitas_oka (**egyszerű**) – Csak elutasításnál kitöltve (pl. lejárt a bérlet, a bérlet nem tartalmazza a helyszínt, stb)

Kapcsolatai:

- **beolvas** – N:1 a FELHASZNÁLÓ–BÉRLET (tartozik) kapcsolat felé: melyik felhasználó melyik bérletének QR-kódját olvasták be.
- **ellenoriz** – N:1 a BEOSZTÁS (felhasználó–látványosság beosztás) felé: melyik, a helyszínre beosztott dolgozó végezte a beolvasást.
- **olvas** – N:1 a LÁTVÁNYOSSÁG felé: melyik látványosságnál történt a beolvasás.

2.14 ZARVA_TARTAS

Szerepe: A látványosságok rendkívüli zárva tartásait tárolja, például ünnepnapok, felújítások vagy szezonális zárások esetén. A zárva tartás kezdő- és végdátuma határozza meg azt az időszakot, amely alatt a látványosság zárva van, függetlenül a heti nyitvatartástól. Ha a zárás végdátuma nincs megadva, a látványosság határozatlan ideig zárva tart. A beléptetés során ezért a zárva tartási időszakot a heti nyitvatartás ellenőrzése előtt kell figyelembe venni.

Attribútumai (4):

- zarvatartas_id (**elsődleges kulcs**) – A zárva tartási rekord egyedi azonosítója.
- kezdo_datum (**egyszerű**) – A zárás első napja.
- vege_datum (**egyszerű**) – A zárás utolsó napja; ha üres, a látványosság határozatlan ideig zárva van.
- indok (**egyszerű**) – A zárás oka szöveges formában.

Kapcsolatai:

- **erinti** – N:1 a LÁTVÁNYOSSÁG felé: Meghatározza, hogy melyik látványosság zárva tartását rögzíti. Egy látványossághoz több zárva tartási időszak is tartozhat.

2.15 REFRESH_TOKEN

Szerepe: A bejelentkezett felhasználók munkamenetének megújítását teszi lehetővé. Minden token egy felhasználóhoz és egy klienshez (web vagy mobil) tartozik; a rendszer ebből ellenőrzi a token érvényességét, lejáratát és visszavonási állapotát.

Attribútumai (6):

- refresh_token_id (**elsődleges kulcs**) – A refresh token egyedi azonosítója.
- token_hash (**egyszerű, egyedi**) –A token hash-elt értéke, amely egyedileg azonosítja a tokent.
- kliens_tipus (**egyszerű**) –A kliens típusa (web, mobil).
- lejarat (**egyszerű**) –A token lejáratának időpontja.
- visszavonva (**egyszerű**) –A token visszavonási állapotát jelzi.
- letrehozva (**egyszerű**, **alapértékkel**)–A token létrehozásának időpontja; alapértelmezetten az aktuális idő.

Kapcsolatai:

- **hitelesit** – N:1 a FELHASZNÁLÓ felé: Egy felhasználóhoz több refresh token is tartozhat (több eszköz, több böngésző), de minden token pontosan egy felhasználóhoz kapcsolódik.

TuristaGo – UML-modell dokumentációja

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a TuristaGO adatbázis UML-diagramját mutatja be. Az UML-modell az ER modellből levezetett logikai terv: már konkrét táblákat, mezőket, adattípusokat és kulcsokat tartalmaz, és közvetlenül ebből készül a MySQL adatbázis.

1.1 Az UML-modell röviden

A diagram **19 táblát** és a táblák közötti kapcsolatokat ábrázolja. A kapcsolatokat idegen kulcsok valósítják meg; az ER modell N:M kapcsolataiból kapcsolótáblák lettek (CSOPORT_TAGOK, FELHASZNALO_BERLET, BEOSZTAS), a többértékű attribútumból (a látványosság képei) külön tábla (LATVANYOSSAG_KEP).

2. Az UML-diagram táblái

Táblánként: szerep, mezők (zárójelben a kulcs fajtája, utána az adattípus és a rövid leírás, enumnál az összes érték), kulcsok és kapcsolatok.

2.1 FELHASZNALO

Szerepe: A rendszer felhasználóinak törzsadatait tárolja. Innen indul ki a szerepkör, a csoportvezetés és -tagság, a bérlethasználat, a beosztás és a beolvasás.

Mezői (10):

- felhasznalo_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A felhasználó egyedi azonosítója.
- szerepkor_id (**FK**) – INT, NOT NULL. A felhasználó szerepköre; hivatkozás a SZEREPKOR.szerepkor_id mezőre.
- vezeteknev – VARCHAR(50), NOT NULL. A felhasználó vezetékneve.
- keresztnev – VARCHAR(50), NOT NULL. A felhasználó keresztneve.
- email (**UK**) – VARCHAR(100), NOT NULL. E-mail-cím; a bejelentkezéshez, egy cím csak egyszer szerepelhet.
- jelszo_hash - VARCHAR(255), NOT NULL. A jelszó (hash-elt) formája.
- foto_url – VARCHAR(255), NOT NULL, DEFAULT 'alap_profilkep.svg'. Profilkép elérési útja; ha nincs saját, az alapértelmezett kép kerül be.
- regisztracio_ideje – DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. A regisztráció időpontja.
- preferalt_kedvezmeny - ENUM(felnott (teljes árú jegyet szeretne csoportban), diak (diákkedvezményes jegyet), szocialis (szociális kedvezményes alapú jegyet)), NULL. A felhasználó preferált jegytípusa
- lakcim - VARCHAR(255), NOT NULL, a felhasználó lakcíme számlázási adatokhoz.

2.2 SZEREPKOR

Szerepe: A felhasználói szerepköröket tárolja; ez határozza meg, milyen jogosultsággal használja valaki a rendszert.

Mezői (2):

- szerepkor_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A szerepkör egyedi azonosítója.
- megnevezes – VARCHAR(20), NOT NULL. A szerepkör neve (Fo_Admin, Latvanyossag_Admin, Turista, Beosztott).

2.3 CSOPORT

Szerepe: A turistacsoportokat tárolja. Regisztrációkor minden felhasználónak létrejön egy egyéni csoportja; rendelést mindig csoport ad le, fizetni a vezető tud.

Mezői (6):

- csoport_id (**PK**) - INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A csoport egyedi azonosítója.

- vezeto_felhasznalo_id (**FK**) - INT, NOT NULL. A csoport vezetője; hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre.
- csoport_nev - VARCHAR(100), NOT NULL. A csoport neve.
- csoport_kategoria - ENUM(egyeni, csoportos), NOT NULL, DEFAULT egyeni. A csoport kategóriája.
- letrehozva_datum - DATETIME, NOT NULL. A csoport létrehozásának időpontja.
- allapot - ENUM(**aktiv** (használatban), **archivalt** (lezárt, csak visszakereshető), **torolt**), NOT NULL. A csoport állapota.

2.4 CSOPORT_TAGOK

Szerepe: Kapcsolótábla a FELHASZNALO és a CSOPORT között (N:M). Csak a meghívott vagy csatlakozott tagokat tárolja, a vezetőt nem

Mezői (5):

- csoport_tagok_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A tagság egyedi azonosítója.
- csoport_id (**FK, egyedi paros**) – INT NOT NULL UNIQUE(1). Hivatkozás a CSOPORT.csoport_id mezőre.
- felhasznalo_id (**FK,egyedi paros**) – INT NOT NULL UNIQUE(1). A tag; hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre.
- csatlakozasi_ido – DATETIME, NULL. A csatlakozás időpontja.
- tag_allapot – ENUM(aktiv, fuggoben, kilepett, elutasitott) NOT NULL. A tagság állapota.

2.5 RENDELES

Szerepe: A csoportok rendeléseit tárolja. A rendeléshez fizetési kísérletek tartoznak, a kifizetett rendelésből bérlet lesz.

Mezői (4):

- rendeles_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A rendelés egyedi azonosítója.
- csoport_id (**FK**) – INT, NOT NULL. A rendelést leadó csoport; hivatkozás a CSOPORT.csoport_id mezőre.
- allapot – ENUM(**folyamatban** (fizetésre vár), **kifizetve** (sikeres fizetés történt), torolt(a rendelés törölve lett), NOT NULL. A rendelés állapota.
- osszeg – DECIMAL(10,2), NOT NULL. A rendelés végösszege a résztvevők (vezető + aktív tagok) tételeinek összege; minden terület árát a résztvevő preferált jegytípusához tartozó szorzóval kell megszorozni (ha nincs ilyen, a szorzó 1,00).

2.6 RENDELES_TERULETEI

Szerepe: A rendelés tételeit tárolja: mely látványosság mely területére szól a rendelés.

Mezői (3):

- rendeles_terulet_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A tétel egyedi azonosítója.
- rendeles_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a RENDELES.rendeles_id mezőre.

- terulet_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a LATVANYOSSAG_TERULET.terulet_id mezőre; egy rendelésben egy terület csak egyszer szerepelhet.

2.7 FIZETES

Szerepe: A rendelések Barion-fizetési kísérleteit tárolja; egy rendeléshez több kísérlet is tartozhat.

Mezői (9):

- fizetes_id (**PK**) - INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A fizetés egyedi azonosítója.
- rendeles_id (**FK**) - INT, NOT NULL. Hivatkozás a RENDELES.rendeles_id mezőre.
- payment_request_id (**UK**) - VARCHAR(100), NOT NULL. Saját fizetési azonosító; ezzel indul a Barion-fizetés.
- barion_payment_id (**UK**) - VARCHAR(100), NULL. A Barion által adott azonosító; a Barion válaszáig üres.
- vegosszeg - DECIMAL(10,2), NOT NULL. A fizetendő összeg.
- penznem - VARCHAR(3), NOT NULL. A pénznem háromjegyű kódja (HUF).
- statusz - ENUM(**Prepared**, **Succeeded**, **Canceled**, **Expired,Started, InProgress, Waiting, Reserved, Authorized, Failed, PartiallySucceeded**), NOT NULL. A Barion fizetési állapota.
- utolso_frissites - DATETIME, NULL. A Barion utolsó állapotjelzésének (callback) időpontja.
- kiserlet_idopontja - TIMESTAMP, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. A fizetési kísérlet indításának időpontja.

2.8 SZAMLA

Szerepe: A sikeres fizetésekhez kiállított számlák adatait tárolja; a vevő és eladó adatait a kiállításkor rögzíti.

Mezői (13):

- szamla_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A számla egyedi azonosítója.
- fizetes_id (**FK, UK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a FIZETES.fizetes_id mezőre; egy fizetéshez legfeljebb egy számla.
- szamlaszam (**UK**) – VARCHAR(50), NOT NULL. A számla sorszáma.
- netto_osszeg – DECIMAL(10,2), NOT NULL. A számla nettó összege.
- afa_kulcs – DECIMAL(10,2), NOT NULL. Az áfa mértéke százalékban.
- brutto_osszeg – DECIMAL(10,2), NOT NULL. A számla bruttó összege.
- penznem – VARCHAR(3), NOT NULL. A számla pénzneme (HUF).
- vevo_nev – VARCHAR(110), NOT NULL. A vevő (a csoport vezetője) neve.
- vevo_lakcim – VARCHAR(255), NOT NULL. A vevő címe.
- elado_nev – VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'TuristaGo Kft.' . Az eladó neve.
- elado_adoszam – VARCHAR(13) NOT NULL DEFAULT '12345678-1-15'. Az eladó adószáma.
- elado_lakcim – VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.'. Az eladó címe.

- kiallitas_datuma – DATETIME, NOT NULL. A számla kiállításának időpontja.

2.9 BERLET

Szerepe: A kifizetett rendelésekből létrejött bérleteket tárolja érvényességi időszakkal.

Mezői (6):

- berlet_id (**PK**) - INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A bérlet egyedi azonosítója.
- rendeles_id (**FK, egyedi**) - INT, NOT NULL, UNIQUE. Egy rendelésből legfeljebb egy bérlet készül.
- vasarlas_datum - DATETIME, NOT NULL. A vásárlás (sikeres fizetés) időpontja.
- ervenyes_kezdet -DATETIME, NOT NULL. Az érvényesség kezdete.
- ervenyes_vege - DATETIME, NOT NULL. Az érvényesség vége.
- allapot – ENUM (**inaktiv** (még nem kezdődött el az érvényessége), **aktiv** (érvényes), **lejart** (lejárt az érvényessége)), NOT NULL. A bérlet állapota.

2.10 FELHASZNALO_BERLET

Szerepe: Kapcsolótábla a FELHASZNALO és a BERLET között (N:M): a bérlet minden használója saját, egyedi QR-kódot kap.

Mezői (4):

- felhasznalo_berlet_id (**PK**) - INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A hozzárendelés egyedi azonosítója.
- felhasznalo_id (**FK, egyedi paros**) - INT, NOT NULL UNIQUE(1). Hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre.
- berlet_id (**FK, egyedi paros**) - INT, NOT NULL UNIQUE(1). Hivatkozás a BERLET.berlet_id mezőre.
- qr_token (**UK**) – VARCHAR(255), NOT NULL. A felhasználó QR-kódja ehhez a bérlethez.

Egyedi páros: (felhasznalo_id, berlet_id).

2.11 LATVANYOSSAG

Szerepe: A látványosságok törzsadatait tárolja; hozzá kapcsolódnak a képek, területek, kedvezmények, nyitva- és zárva tartás, beosztások és beolvasások.

Mezői (4):

- latvanyossag_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A látványosság egyedi azonosítója.
- megnevezes – VARCHAR(150), NOT NULL. A látványosság neve.
- tartozkodasi_cim – VARCHAR(255), NOT NULL. A látványosság címe.
- leiras – TEXT, NOT NULL. A látványosság leírása.

2.12 LATVANYOSSAG_KEP

Szerepe: A látványosságok képeit tárolja

Mezői (3):

- kep_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A kép egyedi azonosítója.
- latvanyossag_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- kep_url – VARCHAR(255), NOT NULL. A kép elérési útja.

2.13 LATVANYOSSAG_TERULET

Szerepe: A látványosságok külön jeggyel látogatható területeit és felnőtt alapárát tárolja; rendelni ezekre lehet.

Mezői (5):

- terulet_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A terület egyedi azonosítója.
- latvanyossag_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- terulet_megnevezes – VARCHAR(100), NOT NULL. A terület neve.
- terulet_leiras – TEXT, NOT NULL. A terület leírása.
- terulet_ar – DECIMAL(10,2), NOT NULL. A felnőtt alapár (Ft/fő).

2.14 KEDVEZMENYTIPUS

Szerepe: A látványosságonként érvényes kedvezmény mértékét tárolja. Fizetendő ár = terület ára × szorzó. Ha nincs diak vagy szocialis sor, a felnőtt ár érvényes.

Mezői (4):

- kedvezmeny_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A kedvezmény egyedi azonosítója.
- latvanyossag_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- kedvezmeny_nev – ENUM(**felnott** (szorzó mindig 1, alapár), **diak**(szorzó 1-nél kisebb), **szocialis** (szorzó 1-nél kisebb)), NOT NULL. A kedvezmény típusa.
- kedvezmeny_merteke – DECIMAL(10,2), NOT NULL. Az árszorzó (pl. 0,50 = fél ár).

Egyedi páros: (latvanyossag_id, kedvezmeny_nev). Minden látványossághoz kötelező egy felnott sor 1,00 szorzóval.

2.15 NYITVATARTAS

Szerepe: A látványosságok heti nyitvatartását tárolja napokra bontva.

Mezői (6):

- nyitvatartas_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A rekord egyedi azonosítója.
- latvanyossag_id (**FK, egyedi paros**) – INT NOT NULL UNIQUE(1). Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- Nap_neve (**egyedi paros**) – ENUM(hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap), NOT NULL UNIQUE(1). A hét napja (hétfő–vasárnap).
- kezdet_ora – TIME, NULL. A nyitás időpontja; zárt napon üres.
- vege_ora – TIME, NULL. A zárás időpontja; zárt napon üres.
- allapot – ENUM (**nyitva**, **zarva**), NOT NULL. Az adott nap állapota.

Egyedi páros: (latvanyossag_id, nap_neve).

2.16 ZARVA_TARTAS

Szerepe: A látványosságok rendkívüli zárva tartását tárolja (pl. ünnepnap, felújítás), a heti nyitvatartástól eltérő időszakokra.

Mezői (5):

- zarvatartas_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A zárva tartás egyedi azonosítója.
- latvanyossag_id (**FK**) – INT, NOT NULL. Hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- kezdo_datum – DATETIME, NOT NULL. A zárva tartás kezdete.
- vege_datum – DATETIME, NULL. A zárva tartás vége. Ha üres, a látványosság határozatlan ideig zárva van.
- indok – VARCHAR(255), NULL. A zárva tartás oka.

2.17 BEOSZTAS

Szerepe: Kapcsolótábla a FELHASZNALO és a LATVANYOSSAG között (N:M): melyik beosztott dolgozó melyik helyszínen dolgozik, adminokat is lefedi.

Mezői (5):

- beosztas_id (**PK**) – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A beosztás egyedi azonosítója.
- felhasznalo_id (**FK**) – INT, NOT NULL. A dolgozó; hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre.
- latvanyossag_id (**FK**) – INT, NOT NULL. A helyszín; hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- csatlakozas_datum – DATETIME NOT NULL . A dolgozó felvétele az adott látványossághoz.
- kilepett_datum – DATETIME NULL . A látványosságnál való kilépés dátuma.

2.18 BEOLVASAS_NAPLOZAS

Szerepe: A QR-kódos beléptetéseket naplózza: melyik QR-kódot, hol, ki és mikor olvasta be, és mi lett az eredmény.

Mezői (8):

- naplo_id (**PK**) - INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A bejegyzés egyedi azonosítója.
- felhasznalo_berlet_id (**FK**) - INT, NOT NULL. A beolvasott QR-kód; hivatkozás a FELHASZNALO_BERLET.felhasznalo_berlet_id mezőre.
- latvanyossag_id (**FK**) - INT, NOT NULL. A helyszín; hivatkozás a LATVANYOSSAG.latvanyossag_id mezőre.
- beosztas_id (**FK**) - INT, NOT NULL. A beolvasást végző dolgozó beosztása, hivatkozás a BEOSZTAS.beosztas_id mezőre.
- belepes_ideje - DATETIME, NOT NULL. A belépés (beolvasás) időpontja.
- kilepes_ideje - DATETIME, NULL. A kilépés időpontja; csak elfogadott belépésnél.
- validalas_eredmeny_QR - ENUM(**elfogadva** (beléphet), **elutasitva** (nem léphet be)), NOT NULL. A QR-kód ellenőrzésének eredménye.

- elutasitas_oka - TEXT, NULL. Az elutasítás oka; mező csak elutasított bejegyzések esetén lehet kitöltve.

2.19 REFRESH_TOKEN

Szerepe: A felhasználói munkamenetek megújításához használt refresh tokeneket tárolja. Egy token egy felhasználóhoz és egy klienshez tartozik; ebből ellenőrizhető a token érvényessége, lejárata és visszavonási állapota.

Mezői (7):

- refresh_token_id **(PK)** – INT, AUTO_INCREMENT, NOT NULL. A refresh token egyedi azonosítója.
- felhasznalo_id **(FK)** – INT, NOT NULL. A token tulajdonosa; hivatkozás a FELHASZNALO.felhasznalo_id mezőre.
- token_hash **(UK)** – CHAR(64), NOT NULL. A token hash-elt (SHA-256) értéke; maga a token nem kerül tárolásra.
- kliens_tipus – ENUM(web (böngészős bejelentkezés), mobil (mobilalkalmazás)), NOT NULL, DEFAULT 'web'. A kliens típusa.
- lejarat – DATETIME, NOT NULL. A token lejáratának időpontja; ezután a token már nem használható.
- visszavonva – TINYINT(1), NOT NULL, DEFAULT 0. A token visszavonási állapota (0 = érvényes, 1 = visszavonva).
- letrehozva – DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. A token létrehozásának időpontja.